

Chaîne de production

Automatisme & Informatique
Industrielle



ALGOGREEN

Introduction

AlgoGreen est une entreprise engagée dans le recyclage des déchets, avec pour objectif de contribuer à un monde plus éco-responsable.

Spécialisée dans les systèmes automatisés, l'entreprise conçoit, programme et maintient des machines de tri intelligentes permettant d'améliorer l'efficacité du traitement des déchets.

Ses principales activités reposent sur :

- La **programmation d'automates industriels (API)** pour piloter les lignes de production,
- La **maintenance et l'optimisation** des équipements de tri,
- L'amélioration **des performances** des chaînes automatisées afin d'assurer un tri rapide et fiable.

Dans le cadre de ce projet, mon binôme Shahin et moi nous concentrons sur la première station, appelée **AlgoPrime** (système de prise et de dépose), qui joue un rôle déclencheur dans la chaîne de production.

Cette station a pour mission principale de trier les déchets entrants dans l'entrepôt en deux catégories :

- les déchets recyclables, qui sont dirigés vers les stations suivantes pour être traités,
- les déchets non recyclables, qui sont envoyés vers le four d'incinération situé en fin de convoyeur de la station

Table des matières

Contexte et objectif.....	5
2. Description de la station.....	6
2.1 Les deux sous-systèmes principaux.....	6
2.2 Les capteurs (ce que la machine « voit »)	6
2.3 Les actionneurs (ce que la machine « fait »).....	7
Dictionnaire des variables et leurs adresses (E/S)	8
Configuration réseau de la CPU M340	9
3. Cycle de fonctionnement détaillé	10
Étape 1 : Arrivée et libération de la pièce	10
Étape 3 : Pièce non recyclable (trouée) : évacuation directe	10
Étape 4 : Pièce recyclable (plate) : prise par le bras	11
4. Modélisation GRAFCET	12
4.1 Lecture simplifiée du GRAFCET	13
Mise en œuvre en LD des actions des variables « étapes »	14
Améliorations futures de la station AlgoPrime	1
1. Ajout d'une Interface Homme-Machine (IHM)	1
2. Statistiques de production	2
Problèmes rencontrés et solutions apportées	3
1. Conflit d'affectation de variables.....	3
5. Avantages de la solution.....	4
6. Conclusion	4

Pour réaliser ce système, nous allons programmer un automate Schneider M340 programmable et modulaires. Pour la création et la mise au point des programmes à implanter sur l'automate, nous utiliserons le logiciel Control Expert, développé par Schneider Electric, dont nous possédons le modèle suivant :



M340 / M580

Cet automate est modulaire, c'est-à-dire qu'il peut recevoir différents modules qui s'emboîtent sur un ou plusieurs racks. La configuration de l'automate est ainsi adaptée aux besoins de l'application.

On trouve sur un rack des connecteurs (fond de panier) qui vont recevoir de la gauche vers la droite :

- Un module d'alimentation
- Un module processeur (qui va exécuter les programmes)
- Des cartes d'entrées et de sorties tout ou rien (T.O.R.), des cartes d'entrées/sorties analogiques
- D'autres cartes spécifiques (coupleurs de communication, de pesage, de commande d'axe...)

Lors de la création de notre projet sous Control Expert, il faudra toujours effectuer la configuration matérielle, c'est-à-dire indiquer de façon précise le nom et la version de chaque module implanté sur le rack.

Contexte et objectif

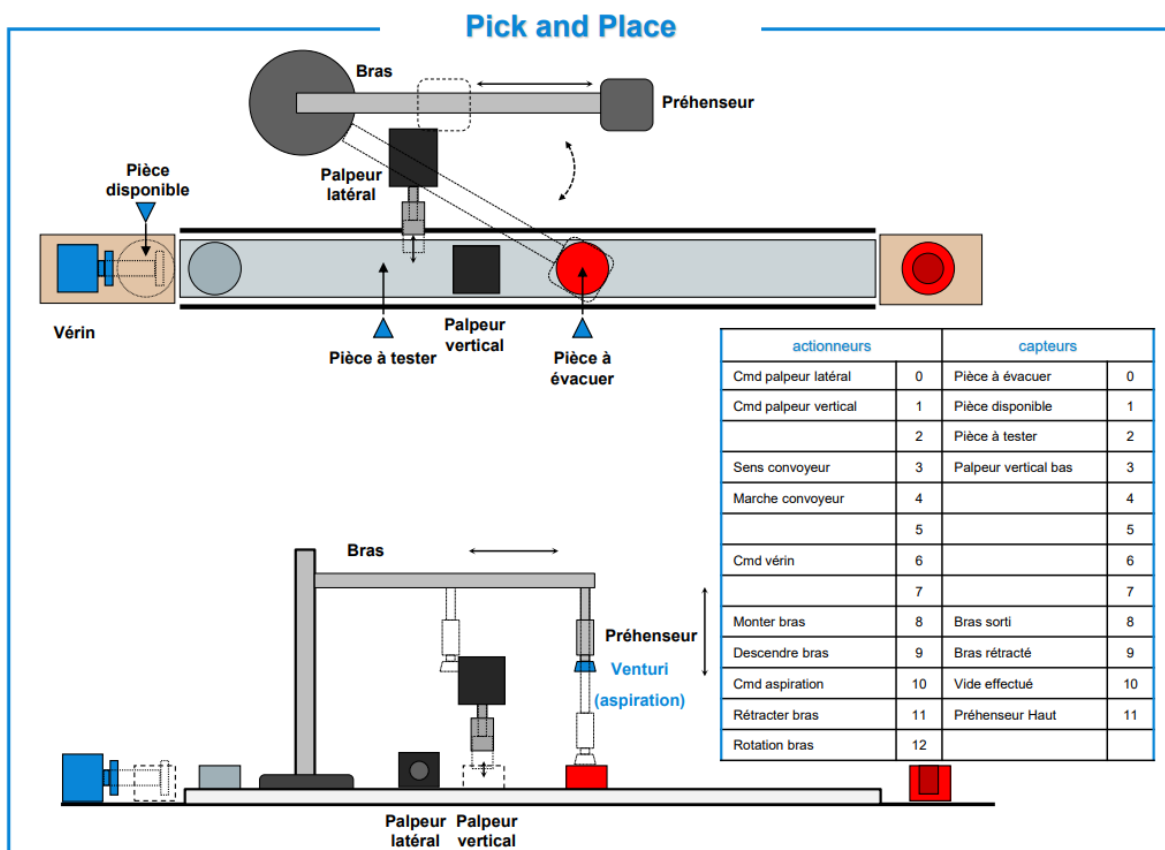
💡 En résumé

Cette station automatisée trie des pièces sur un tapis roulant : elle garde les recyclables et envoie les autres à la poubelle, sans intervention humaine.

Ce document décrit le fonctionnement de notre station AlgoPrime, conçue dans le cadre de la SAE Chaîne de production. Elle s'intègre dans la ligne AlgoGreen, dont le but est de recycler des déchets de manière automatique.

La station a deux missions :

- Identifier si une pièce est recyclable (plate) ou non recyclable (trouée).
- Déposer les pièces recyclables dans l'ascenseur de la station suivante (Elevator AlgoGreen).
- Laisser les pièces non recyclables continuer jusqu'au four d'incinération en bout de convoyeur.



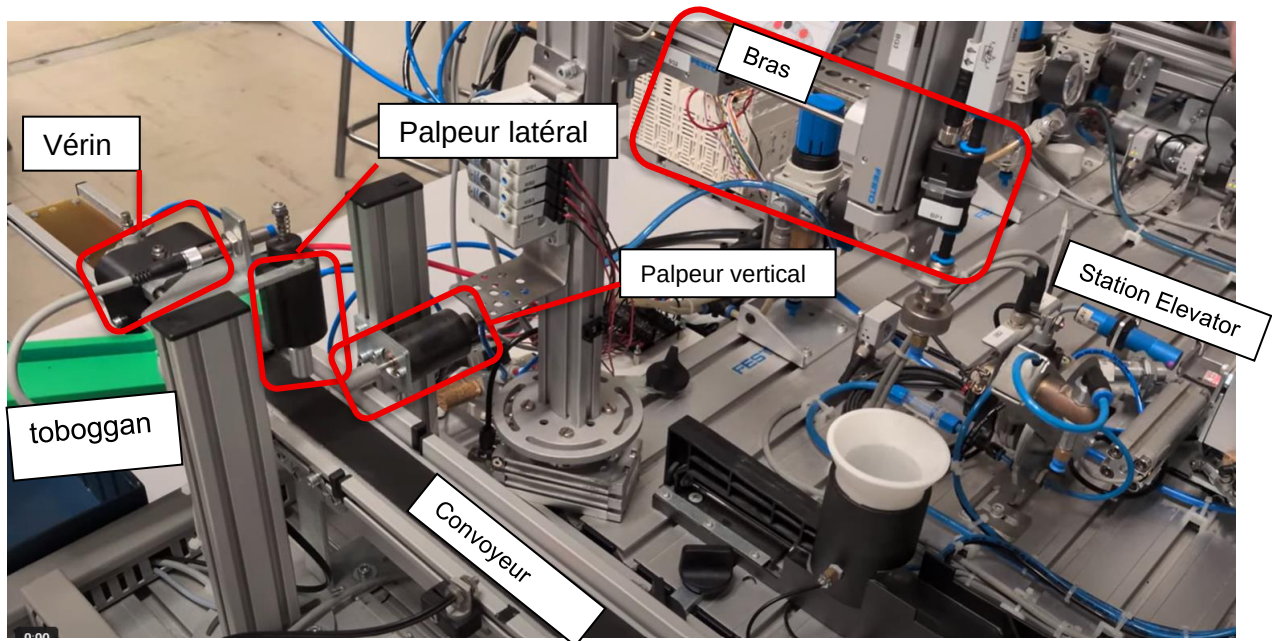
Documentation générale de la station

2. Description de la station

2.1 Les deux sous-systèmes principaux

La station est composée de deux parties :

- Le convoyeur (tapis roulant) : transporte les pièces d'un bout à l'autre de la station.
- Le bras manipulateur (Pick and Place) : saisit les pièces recyclables et les transfère vers la station suivante.



2.2 Les capteurs (ce que la machine « voit »)

Un capteur est un composant électronique qui détecte un état physique (présence, position...) et renvoie 1 si la condition est vraie, 0 sinon.

Nom variable	Ce qu'il détecte	Explication simple
dispo	Pièce disponible	Une pièce est arrivée en début de tapis, prête à être libérée.
test_piece	Pièce en zone de test	La pièce est au bon endroit pour être analysée par les palpeurs.
evac	Pièce en zone d'évacuation	La pièce recyclable est positionnée pour être saisie par le bras.
palpeur_verticalBas	Palpeur vertical en bas	Le palpeur a touché la pièce, la mesure est en cours.
prehenseur_Haut	Préhenseur en position haute	Le bras est relevé, libre de se déplacer.

2.3 Les actionneurs (ce que la machine « fait »)

Un actionneur est un composant qui reçoit un ordre (0 ou 1) et produit une action physique (mouvement, aspiration...).

Nom variable	Composant physique	Action produite
cmd_verin	Vérin pneumatique	Pousse pour libérer une pièce vers le tapis.
mc	Moteur convoyeur	Met en marche ou arrête le tapis roulant.
cmd_palpeur_latteral	Palpeur latéral	Sort pour bloquer la pièce latéralement pendant le test.
cmd_palpeur_vertical	Palpeur vertical	Descend pour toucher la surface de la pièce et analyser sa forme.
rotation_Bras	Moteur rotation bras	Tourne le bras entre la zone convoyeur et la zone ascenseur.
descendre_Bras	Vérin bras	Fait descendre le bras vers la pièce.
monter_Bras	Vérin bras	Relève le bras après saisie ou dépôt.
cmd_aspiration	Venturi (pompe à vide)	Active l'aspiration du préhenseur pour saisir la pièce.

Dictionnaire des variables et leurs adresses (E/S)

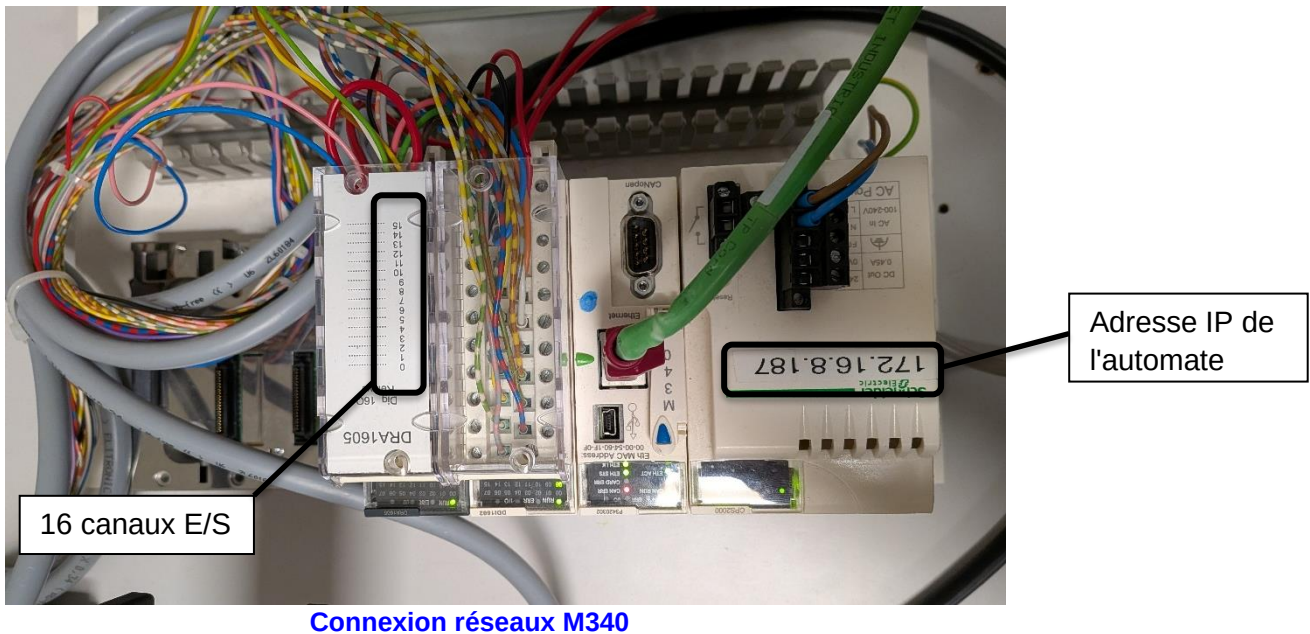
Afin de préparer la station aux tests sur site en temps **réel**, les variables logiques définies dans notre dictionnaire de variables ont été associées à leurs adresses physiques correspondantes sur les cartes d'Entrées/Sorties de l'automate M340. Cela nous permet d'établir la communication entre le programme Control Expert codé et la partie opérative de la chaîne de production pour valider le comportement de notre station.

Nom	Type	Valeur	Commentaire	Alias	Alias pour	Adresse	Variable IHM
brasRetracte	EBOOL		Bras rétracté			%I0.1.9	☐
brasSorti	EBOOL		Bras sorti			%I0.1.8	☐
cmd_aspiration	EBOOL		Commande aspiration			%Q0.2.10	☐
cmd_palpeur_lateral	EBOOL		Commande palpeur l...			%Q0.2.0	☐
cmd_palpeur_vertical	EBOOL		Commande palpeur ...			%Q0.2.1	☐
cmd_verin	EBOOL		Commande du vérin ...			%Q0.2.6	☐
descendre_Bras	EBOOL		Descendre bras			%Q0.2.9	☐
dispo	EBOOL		Pièce disponible			%I0.1.1	☐
evac	EBOOL		Pièce à évacuer			%I0.1.0	☐
mc	EBOOL		Moteur convoyeur (...)			%Q0.2.4	☐
monter_Bras	EBOOL		Monter bras			%Q0.2.8	☐
palpeur_verticalBas	EBOOL		Palpeur vertical bas			%I0.1.3	☐
prehenseur_Haut	EBOOL		Préhenseur haut			%I0.1.11	☐
retracter_Bras	EBOOL		Rétracter bras			%Q0.2.11	☐
rotation_Bras	EBOOL		Rotation bras			%Q0.2.12	☐
sens_convoyeur	EBOOL		Sens convoyeur			%Q0.2.3	☐
t4_X15	BOOL						☐
t_X3	BOOL						☐
t_X10	BOOL						☐
t_X11	BOOL						☐
t_X12	BOOL						☐
t_X13	BOOL						☐
t_X14	BOOL						☐
t_X15	BOOL						☐
t_X16	BOOL						☐
t_X17	BOOL						☐
t_X18	BOOL						☐
t_X19	BOOL						☐
test_piece	EBOOL		Pièce à tester			%I0.1.2	☐
vide	EBOOL		Vide effectué			%I0.1.10	☐

Pour lier notre dictionnaire de variables à l'installation réelle, nous avons configuré le rack de l'automate (**Modicon M340**, modèle BMX XBP 0800 à 8 emplacements) dans *Control Expert* selon la topologie physique du site :

- **Emplacement CPS** : Module d'alimentation BMX CPS 2000 qui distribue l'énergie au rack.
- **Emplacement 0 (CPU)** : Processeur BMX P34 2020 exécutant le programme. Son port Ethernet embarqué (Voie 3) est associé au réseau logique Ethernet_1 pour la communication en temps réel.
- **Emplacement 1 (Entrées Logiques / TOR)** : Carte BMX DDI 1602 (16 voies). Les capteurs de la **Partie Opérative** (boutons, fins de course) y sont affectés via des adresses physiques de type %I0.1.i.
- **Emplacement 2 (Sorties Logiques / TOR)** : Carte à relais BMX DRA 1605 (16 voies). Les préactionneurs (contacteurs, voyants) y sont associés via des adresses physiques de type %Q0.2.j.
- **Emplacements 3 à 7** : Laissés disponibles (réserve) pour de futures extensions de la station.

Configuration réseau de la CPU M340



Pour lier la station de pompage au réseau de l'usine, nous avons configuré les paramètres IP du port Ethernet de la CPU via l'onglet **Configuration adresse IP** :

- **Mode de configuration** : Défini sur **Configurée**.
- **Adresse IP de l'automate** : 172.16.8.164 (classe de sous-réseau privée).
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0 (masque standard pour un réseau local).
- **Adresse de passerelle** : 172.16.8.1 (routeur de communication du site).

Cette configuration permet d'attribuer une identité réseau unique à l'automate afin de rendre la station accessible en temps réel pour les tests et la supervision depuis le poste de contrôle.

Identification des Entrées/Sorties

En automatisme, on sépare toujours les deux types de signaux :

- **Les Capteurs (Entrées / %I)** : Ce sont les éléments de la Partie Opérative qui **donnent des informations** à l'automate. Ils détectent des positions, des pièces ou des états. Dans Control Expert, leur adresse commencera toujours par **%I** (Input).
- **Les Actionneurs / Préactionneurs (Sorties / %Q)** : Ce sont les ordres envoyés par l'automate pour **déclencher un mouvement** ou une action physique. Dans Control Expert, leur adresse commencera toujours par **%Q** (Output).

Pour lier les composants du système **AlgoPrime** à l'automate M340, on utilise les numéros indiqués dans le tableau de la documentation pour reconstruire leurs adresses physiques selon le format standard de *Control Expert*

3. Cycle de fonctionnement détaillé

Le cycle se répète automatiquement tant que des pièces arrivent sur le toboggan. Voici chaque étape expliquée simplement.

Étape 1 : Arrivée et libération de la pièce

Le capteur dispo détecte qu'une pièce est présente dans la zone d'alimentation. L'automate envoie alors une commande au vérin (cmd_verin) pour libérer mécaniquement la pièce puis pousse la pièce vers le tapis. Ensuite, le moteur convoyeur (mc) est activé : le tapis démarre et emmène la pièce vers la zone de test.

Remarque

Vérin monostable (%Q0.2.6) : Rentrée par défaut. Son maintien en position sortie nécessite une alimentation continue, sinon le ressort de rappel le ramène automatiquement au repos (%Q0.2.6 = 0).

Étape 2 : Identification de la pièce (Troué / Plat)

Quand la pièce atteint la zone de test (capteur test_piece actif à l'état bas), le tapis s'arrête. Deux palpeurs entrent en jeu :

- Le palpeur latéral (cmd_palpeur_lateral) sort et bloque la pièce sur le côté pour l'immobiliser.
- Le palpeur vertical (cmd_palpeur_vertical) descend pour toucher la surface de la pièce.

Si la pièce est plate : le palpeur vertical descend complètement et son capteur palpeur_verticalBas passe à 1.

Si la pièce est trouée : le palpeur passe à travers et palpeur_verticalBas reste à 0.

Remarque

Nous utiliserons une temporisation de 1s pour laisser le temps au palpeur vertical de toucher la pièce afin de déterminer si la pièce est plate ou trouée.

Étape 3 : Pièce non recyclable (trouée) : évacuation directe

Si la pièce est identifiée comme trouée :

- Les deux palpeurs se rétractent (RESET : retour à 0).
- La pièce continue jusqu'au bout du tapis et tombe dans la zone de déchets (four d'incinération).

Dans ce cas, le bras manipulateur n'intervient pas

Étape 4 : Pièce recyclable (plate) : prise par le bras

Si la pièce est plate, le convoyeur l'amène jusqu'au capteur evac. À l'instant où la pièce passe devant ce capteur (front descendant = la pièce quitte la zone), le tapis s'arrête et le bras entre en action.

Séquence du bras :

- Rotation vers la zone convoyeur (rotation_Bras := 1).
- Descente vers la pièce (descendre_Bras).
- Activation de l'aspiration (cmd_aspiration := 1) → la pièce est collée par le vide.
- Montée du bras avec la pièce (monter_Bras).
- Rotation vers l'ascenseur de la station suivante (rotation_Bras := 0).
- Descente pour déposer la pièce.
- Désactivation de l'aspiration (cmd_aspiration := 0) → la pièce est lâchée.
- Montée du bras, retour en position initiale.

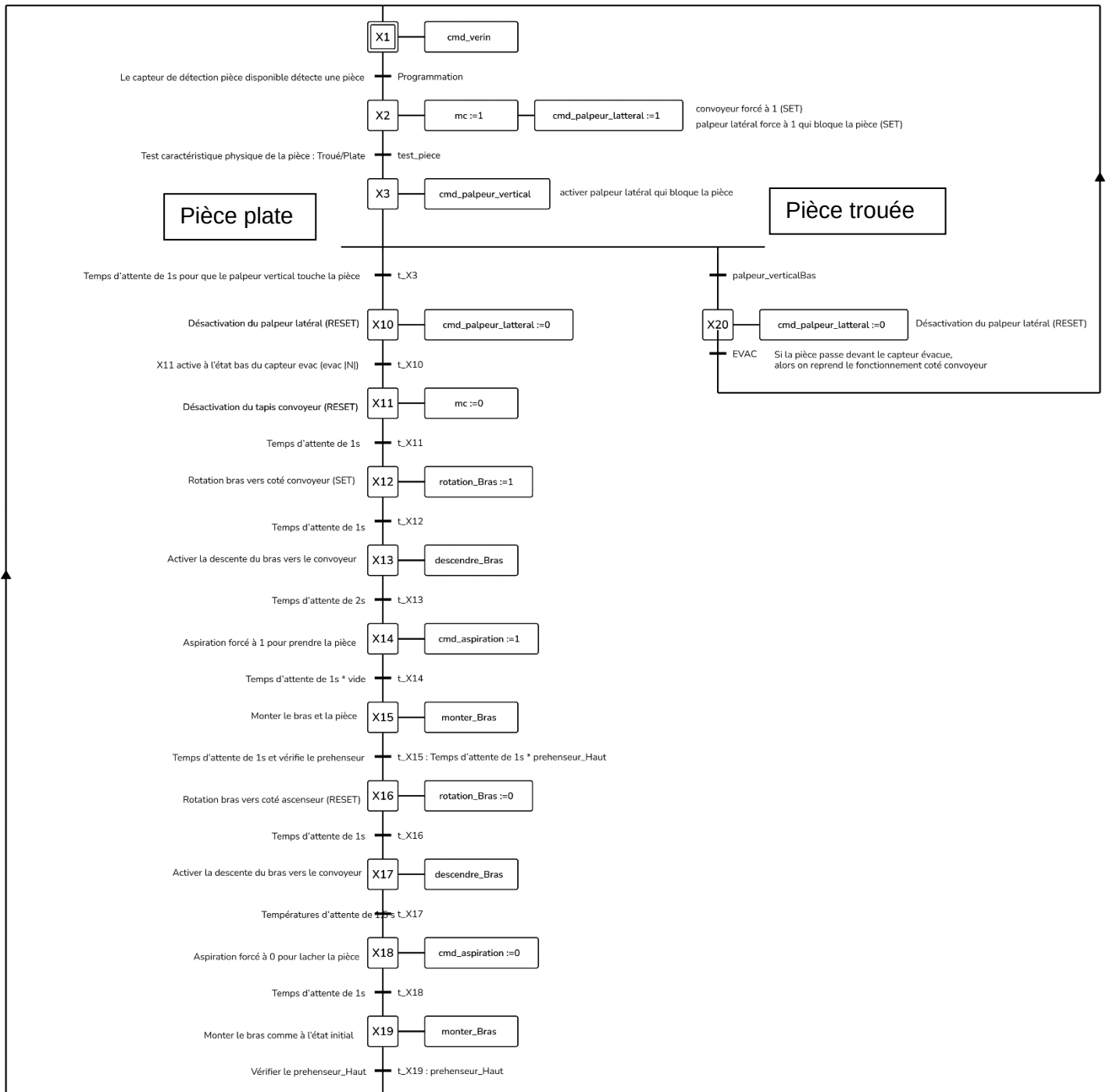
Remarque

Par rapport à la documentation général de la station **AlgoPrime**, nous auront aucune nécessité d'utiliser le bras rétracté, car le bras est par défaut sorti peut ré, et peut récupérer une pièce, la transporter et la déposer en bras sortie. De plus, ça nous fait économiser du temps sur la chaîne

4. Modélisation GRAFCET

Le GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Étape/Transition) est un langage graphique normalisé (norme IEC 60848) utilisé en automatisme industriel pour décrire l'enchaînement des actions d'un système.

Chaque carré est une étape (une action est active). Chaque barre = une transition (condition pour passer à l'étape suivante).



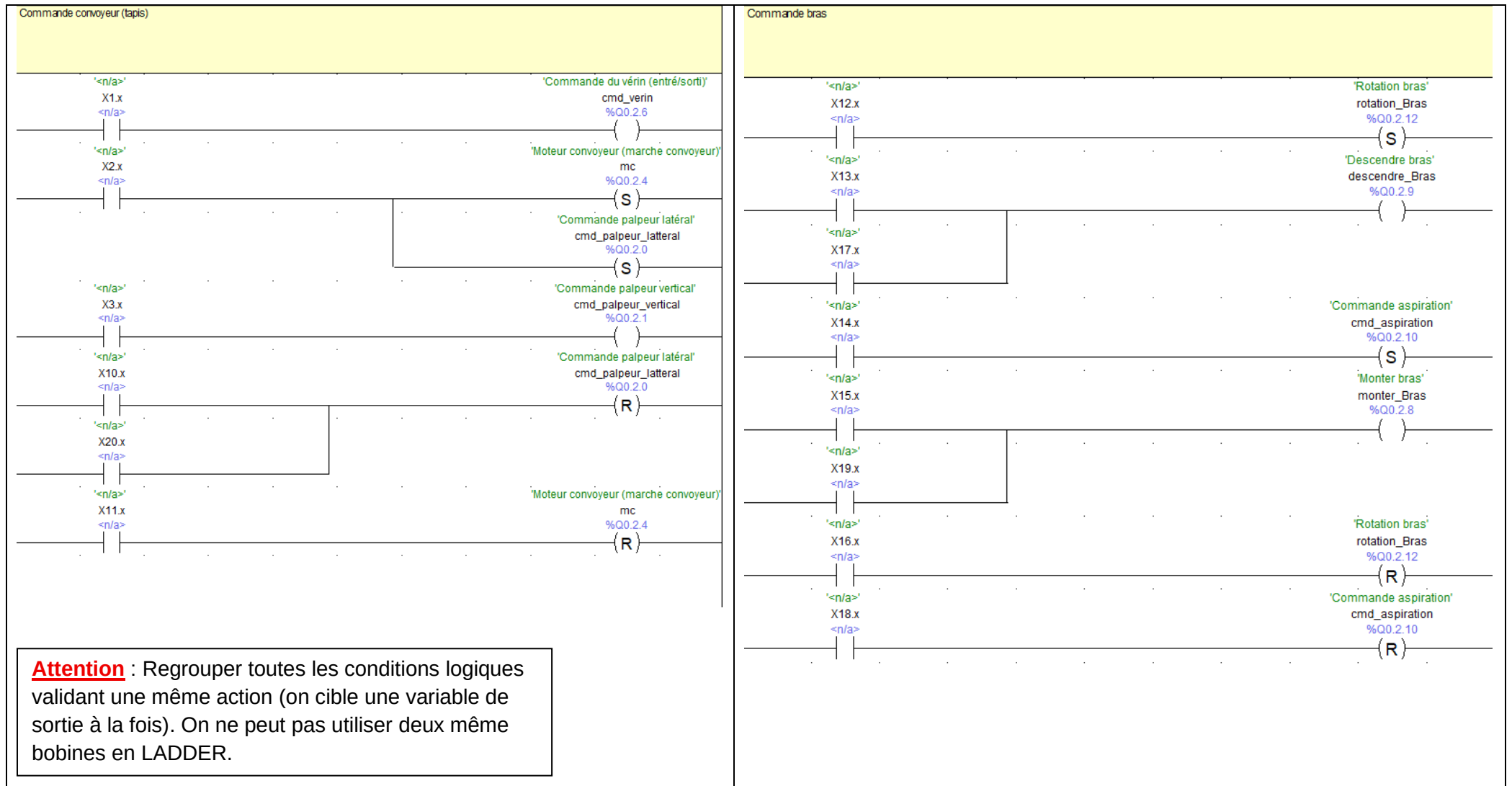
4.1 Lecture simplifiée du GRAFCET

Le GRAFCET montre deux chemins selon le résultat du test :

- Chemin gauche (X1 vers X19) : pièce recyclable, séquence complète avec le bras manipulateur.
- Chemin droit (X1 vers X20) : pièce non recyclable, évacuation directe.

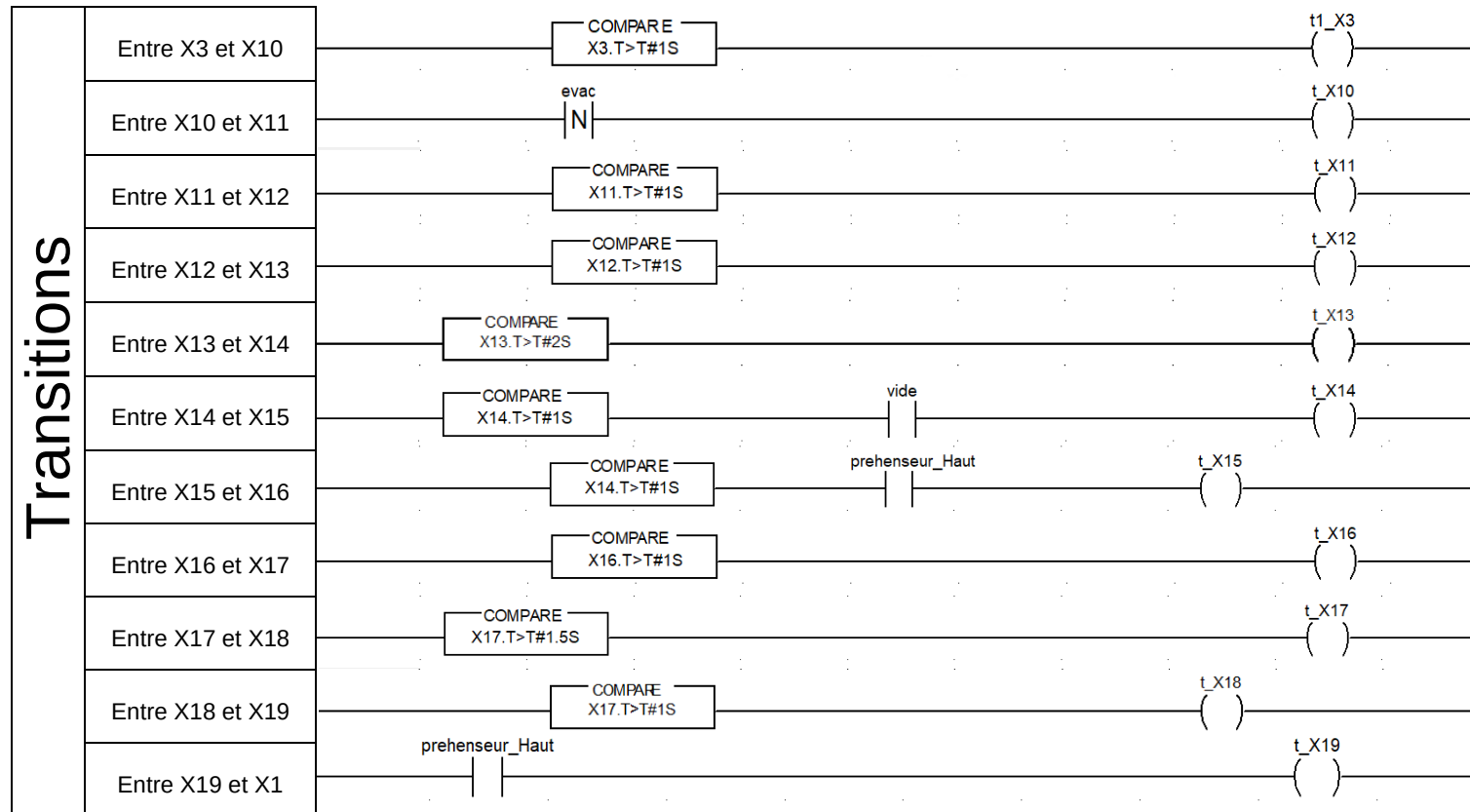
Étape	Action principale	Condition pour avancer
X1	cmd_verin : libère la pièce	dispo = 1 (capteur pièce disponible)
X2	mc := 1, cmd_palpeur_latteral := 1 (SET)	test_piece = 1
X3	cmd_palpeur_vertical : analyse la pièce	Pièce identifiée (Plate ou Trouée)
X10 / X20	Désactivation palpeur latéral	Selon type : plate → X10, trouée → X20
X11	mc := 0 (tapis s'arrête)	X11 actif à front bas du capteur evac
X12	rotation_Bras := 1 (bras vers convoyeur)	t_X11 : tempo 1 s
X13	descendre_Bras	t_X12 : tempo 1 s
X14	cmd_aspiration := 1 (saisie)	t_X13 : tempo 2 s
X15	monter_Bras (remontée avec pièce)	t_X14 : vide effectué
X16	rotation_Bras := 0 (vers ascenseur)	t_X15 + prehenseur_Haut
X17	descendre_Bras (dépôt)	t_X16 : tempo 1 s
X18	cmd_aspiration := 0 (lâcher)	t_X17 : en position
X19	monter_Bras (retour initial)	t_X18 : tempo 1 s

Mise en œuvre en LD des actions des variables « étapes »



Déclaration des conditions pour passer à l'étape suivante (variables temporaires)

Nous allons utiliser les variables suivantes pour coder les transitions entre les étapes



Améliorations futures de la station AlgoPrime

Bien que notre station réponde au cahier des charges demandé, plusieurs améliorations pourraient être mises en œuvre afin d'augmenter son ergonomie.

1. Ajout d'une Interface Homme-Machine (IHM)

Bien qu'on n'ait pas eu assez de temps pour le faire, l'intégration d'une IHM (Intégration Homme-Machine) réalisée sous **Viejo Designer** permettrait d'améliorer le confort d'utilisation et la supervision de la station.

Prise en main

Pour créer un projet et la programmation sur **Viejo Designer**, nous nous baserons sur le Guide de mise en œuvre Viejo Designer (IHM Schneider) disponible sur [Moodle](#).



L'opérateur pourrait disposer d'un écran regroupant les informations importantes :

- état du convoyeur ;
- état du vérin ;
- état des palpeurs ;
- position du bras manipulateur ;
- état de l'aspiration ;
- compteur de pièces recyclables ;
- compteur de pièces rejetées ;
- affichage des défauts et alarmes.

L'IHM pourrait également proposer plusieurs commandes :

- démarrage du cycle automatique ;
- arrêt du cycle ;
- réarmement des défauts ;
- mode manuel pour les opérations de maintenance ;
- réglage des temporisations de fonctionnement.

Grâce à cette interface, l'opérateur pourrait surveiller en temps réel le fonctionnement de la station et intervenir rapidement en cas de problème.

2. Statistiques de production

Une autre amélioration serait l'ajout d'indicateurs de performance.

L'automate pourrait enregistrer :

- le nombre total de pièces traitées ;
- le nombre de pièces recyclables ;
- le nombre de pièces rejetées ;
- le taux de réussite des prises par aspiration ;
- le temps moyen d'un cycle.

Ces données permettraient d'évaluer l'efficacité de la station et d'identifier les axes d'optimisation.

Ces améliorations permettraient de rendre la station plus robuste, plus simple à utiliser et plus proche des standards rencontrés dans l'industrie. L'ajout d'une IHM et d'une gestion avancée des défauts constituerait une véritable valeur ajoutée pour un futur déploiement sur une ligne de production réelle.



Problèmes rencontrés et solutions apportées

1. Conflit d'affectation de variables

A. Problème rencontré

Lors du développement du programme sur *EcoStruxure Control Expert*, nous avons initialement programmé plusieurs lignes de code indépendantes en langage Ladder (LD) qui ciblaient la même **variable de sortie** (actionneur ou bit interne).

Au lieu de regrouper toutes les conditions logiques validant une même action, nous avons dupliqué l'utilisation des bobines du même nom à différents endroits du programme Ladder des sorties. Par conséquent, lors des tests, nous avons constaté un comportement anormal de l'automatisme : la sortie physique du palpeur vertical ne s'activait pas, mais restait bloquée à 0, ou ignorait les requêtes de certaines entrées. Idem pour le bras qui ne descendait jamais une fois positionné au-dessus du tapis.

B. Analyse technique

Ce dysfonctionnement s'explique par le **mode de fonctionnement séquentiel de la tâche MAST (cyclique)** de l'automate. Le processeur exécute le programme ligne par ligne, de haut en bas :

1. **Lecture des entrées** : L'automate fige l'état des capteurs.
2. **Exécution du programme** : Si la première ligne de code valide l'activation de la bobine (état logique 1), l'automate mémorise temporairement cette information. Cependant, en poursuivant la lecture du programme, si la seconde ligne utilisant la même bobine n'est pas validée, l'automate écrase la valeur précédente et la force à l'état logique 0.
3. **Mise à jour des sorties** : L'automate n'applique aux sorties physiques que le **dernier état logique évalué en fin de cycle**. La dernière ligne du programme "gagnait" donc systématiquement, rendant les lignes précédentes inopérantes.

C. Solution apportée

Pour remédier à ce problème de conflit et structurer proprement notre logique, nous avons appliqué la méthode des **équations de sorties combinatoires**.

Nous avons supprimé toutes les bobines redondantes pour n'en conserver qu'**une seule et unique par actionneur**. En amont de cette bobine unique, nous avons **relié toutes les conditions d'activation en parallèle**.



5. Avantages de la solution

- Automatisation complète du tri : aucune intervention humaine nécessaire pendant le cycle.
- Réduction des erreurs : la double vérification mécanique (palpeur latéral + vertical) garantit un diagnostic fiable.
- Optimisation du temps : les pièces non recyclables sont évacuées directement, sans mobiliser le bras.
- Architecture modulaire : la station peut être adaptée à d'autres types de pièces ou de critères de tri.
- Fonctionnement en boucle : dès qu'une pièce est traitée, le cycle recommence automatiquement.

6. Conclusion

La station **AlgoPrime** met en œuvre les fondamentaux de l'automatisme industriel vue en cours, en TD et mis en œuvre en TP comme l'acquisition de données via des capteurs, traitement logique par un automate programmable (Schneider M340 sous Control Expert), et action sur les actionneurs selon un séquençement défini par le GRAFCET.

Ce cahier de laboratoire documente le fonctionnement complet de notre station, de l'arrivée de la pièce sur le toboggan jusqu'à sa dépose dans la station suivante ou son évacuation.

Enfin, ce projet nous a encore fait réaliser les enjeux de l'environnement Industrielle et l'importance d'une rigueur stricte dans la programmation d'un automatisme. En définitive, ce projet nous a permis de passer de la théorie des équations logiques et du GRAFCET à la réalité du terrain aux usines connectées d'aujourd'hui comme **Algogreen**.

